

Ejemplo:

Un inventario consiste en una lista de 115 artículos, cada uno marcado como disponible o no disponible. Hay 60 artículos disponibles. Demuestre que hay al menos 2 artículos disponibles en la lista separados por exactamente 3 artículos.

Demostración:

Sean  $a_1, a_2, \dots, a_{60}$  las posiciones(distintas) de los 60 artículos disponibles en la lista, y consideremos los números  $a_1 + 4, a_2 + 4, \dots, a_{60} + 4$  (también distintos). Estos 120 números toman valores que van desde 1 hasta 119. Por el principio del palomar existen  $i, j$  tal que  $a_i = a_j + 4$ . Por lo que  $a_j$  y  $a_i$  están separados exactamente por 3 artículos.

Ejemplo:

Demuestre que si se seleccionan 151 cursos diferentes de computación numerados del 1 al 300, ambos inclusive entonces al menos 2 cursos tienen números consecutivos.

Demostración:

Sean  $c_1, c_2, \dots, c_{151}$  los números seleccionados(distintos) y hagamos

$c_1 + 1, c_2 + 1, \dots, c_{151} + 1$  (también distintos). Tenemos entonces 302 números que van desde 1 hasta 301, así por la segunda forma del principio del palomar, existen  $i, j$  tal que  $c_i = c_j + 1$ , esto es, el curso  $c_i$  sigue al curso  $c_j$ .